



Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas – EAD

Componente: Prática Extensionista IV

Professor: Jean Carlos Hennrichs

Alunos: Fábio Jean Boness, Ricardo Luiz Barcarolo, Augusto

Mazzocco Dalla Vecchia, Ana Paula Hilgert Boff, Gustavo

Ghiggi, Paulo Luis Hammes, Joana Cavalli Franciscon, João

Otávio Silveira De Mattos

ESCOLHA, DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO/PUBLICAÇÃO

Para a disponibilização, validação e testes em ambiente de produção do Sistema de Gerenciamento de Estoque, optou-se pela infraestrutura de computação em nuvem sob o modelo de Plataforma como Serviço (PaaS), utilizando especificamente a plataforma **Render**.

Descrição da Infraestrutura e Ativação:

O Render atua como um ambiente em nuvem que centraliza e gerencia os serviços de aplicação, integrando nativamente a aplicação web (desenvolvida em Django e servida via Gunicorn) e o sistema gerenciador de banco de dados (PostgreSQL) sob a mesma camada de rede. Para viabilizar esta arquitetura e garantir o seu uso posterior, foi necessário criar o usuário na plataforma e ativar previamente a estrutura (provisionamento do *Web Service* e da instância do banco de dados). Uma vez ativada, a plataforma mantém sincronização contínua (CI/CD) com o repositório do projeto no GitHub. A cada atualização na ramificação principal, rotinas automáticas de construção (*build*), coleta de arquivos estáticos, migrações estruturais (*migrate*) e reinicialização são executadas de forma transparente.

Justificativa da Escolha (Cloud PaaS vs. Self-Host e Cloud IaaS):

A decisão pela nuvem no modelo PaaS (Render) justifica-se técnica e financeiramente em relação às demais alternativas existentes:

1. Em relação ao Self-Host (Servidores Locais):

A adoção de uma infraestrutura local (On-Premise) exigiria a aquisição de hardware dedicado, configuração de rede (IP público, redirecionamento de portas), custos com energia ininterrupta e manutenção física contínua. Considerando que o software visa resolver os gargalos operacionais de pequenas empresas, transferir o custo de um data center interno para o cliente seria inviável. A nuvem garante alta disponibilidade e resiliência dos dados sem exigir infraestrutura física local.

2. Em relação ao Cloud IaaS (Infraestrutura como Serviço):

Alternativas como AWS EC2 ou DigitalOcean Droplets exigem a configuração manual e exaustiva de instâncias virtuais, sistemas operacionais, firewalls e servidores proxy intermediários. O modelo PaaS do Render elimina essa complexidade de configuração, abstraindo o gerenciamento da infraestrutura. Isso permite a implementação de boas práticas de segurança (*The Twelve-Factor App*) com o isolamento de variáveis de ambiente e fornece nativamente certificados SSL/TLS (HTTPS).